

RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE MORPH

Avtor: Igor Polajžer

Mentor: Izr. Prof. dr. Matej Črepinšek

Datum: 28. 8. 2025

KAZALO VSEBINE

- Zasnova ideje
- Cilji implementacije
- Demonstracija
- Načrtovanje aplikacije
- Razvoj aplikacije
- Testiranje aplikacije
- Izzivi
- Rezultati in nadaljnji razvoj

ZASNOVA IDEJE

- Želja po samostojnem celovitem razvoju **mobilne aplikacije**
- Izraba moči **LLM** v sodobnih aplikacijah
- Izdelava uporabnega **produkta**
- **Rešitev** konkretnega problema:
 - Olajšati proces osebne rasti



CILJI IMPLEMENTACIJE

Personalizirani načrti

- Fizične navade
- Splošne navade
- Mentalne navade

Elementi igrifikacije

- Sistem nivojev
- Točke izkušenj
- Motivacijsko drevo

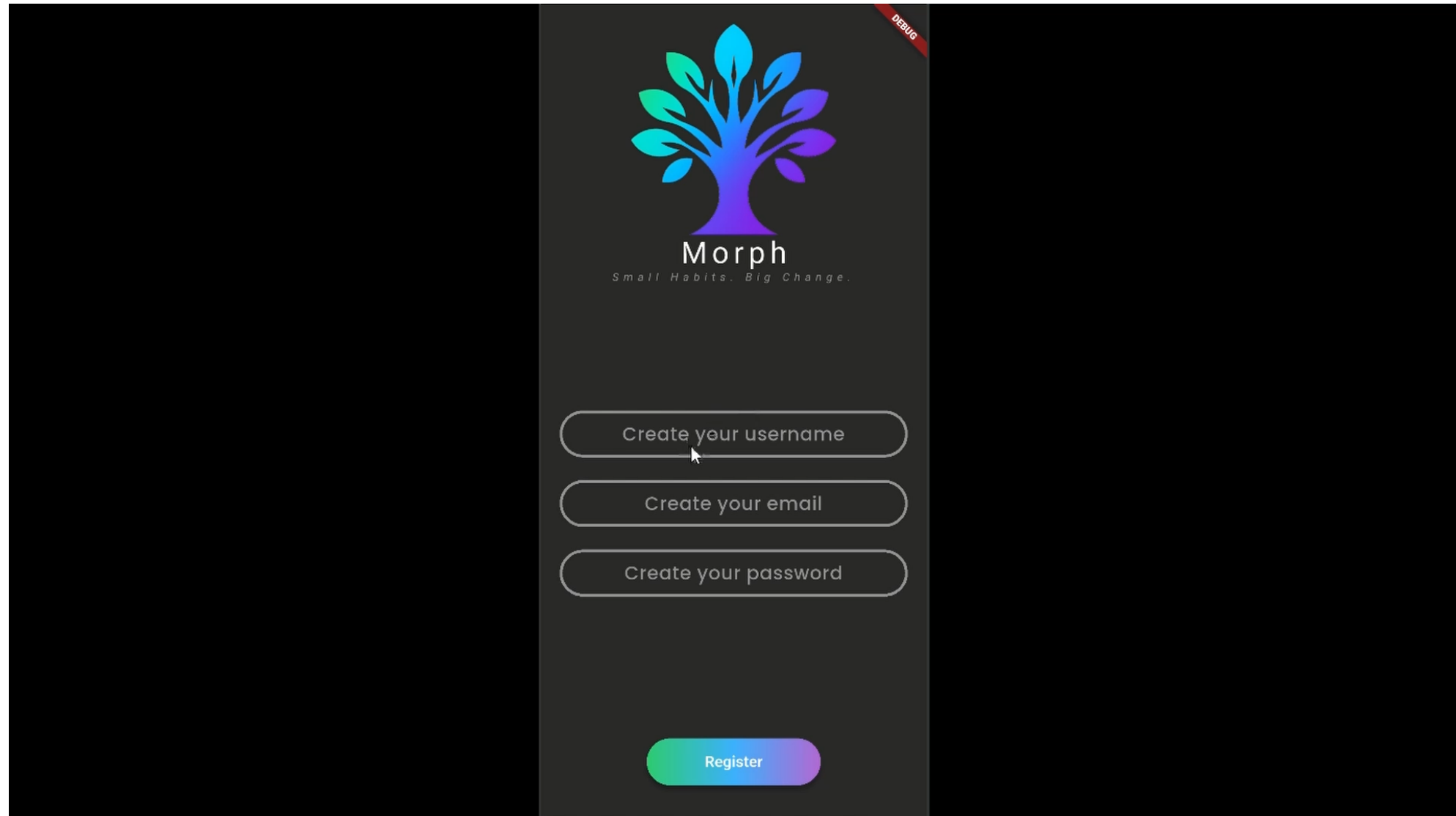
Intuitivna uporaba

- Intuitiven UI
- Barvno usklajevanje
- Prijetna uporaba

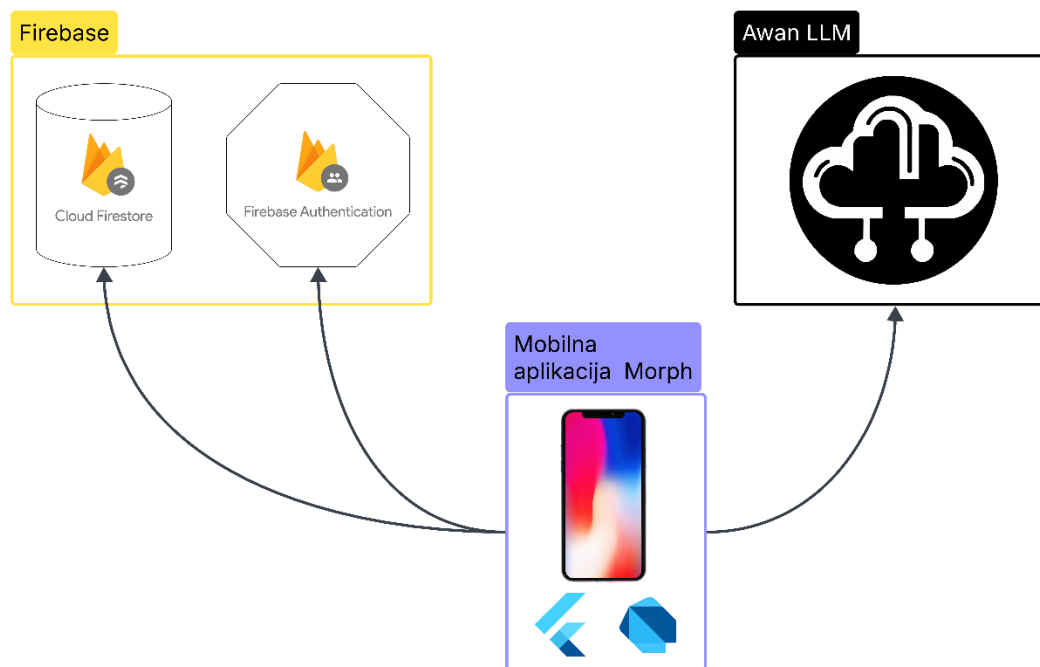
Morph – »postopoma se spremeniti, ali spremeniti nekoga ali nekaj, iz ene stvari v drugo«



DEMONSTRACIJA



NAČRTOVANJE APLIKACIJE



■ Izbira tehnološkega sklada:

- Čelni del - Flutter
- Zaledni del - Firebase
- Veliki jezikovni model - Awan LLM

■ Načrtovanje sistemske arhitekture:

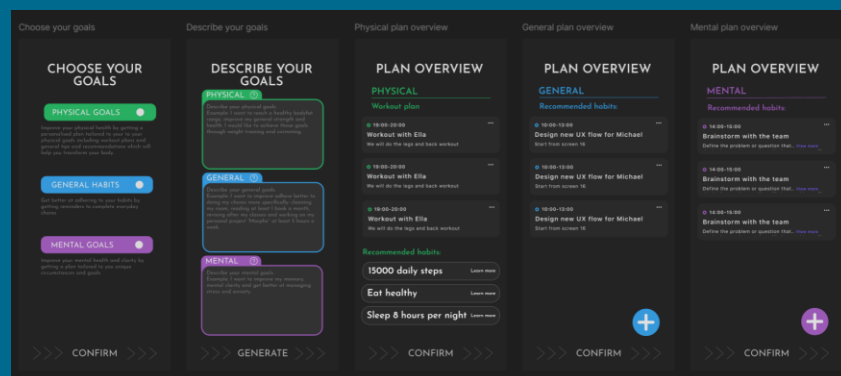
- Povezovanje med posameznimi komponentami

NAČRTOVANJE APLIKACIJE

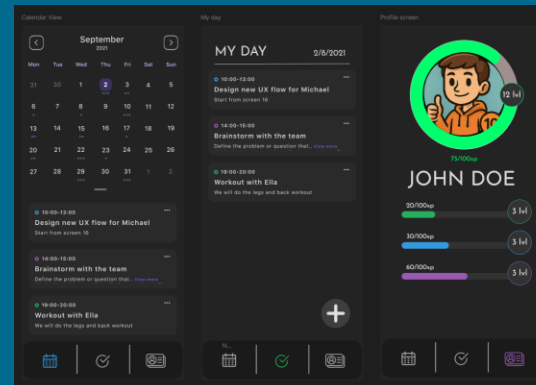
■ Načrtovanje uporabniškega vmesnika (Figma)

- Definiranje izgleda aplikacije.
- Definiranje uporabniškega toka aplikacije.

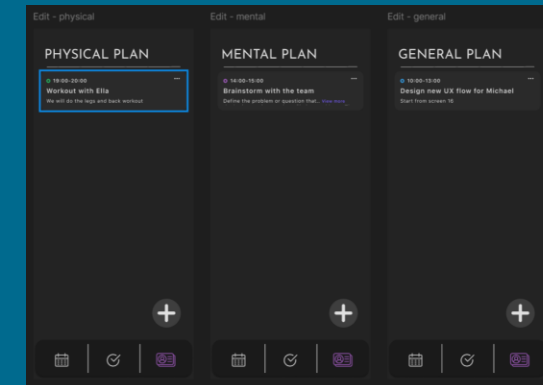
UVOD V APLIKACIJO



JEDRO APLIKACIJE

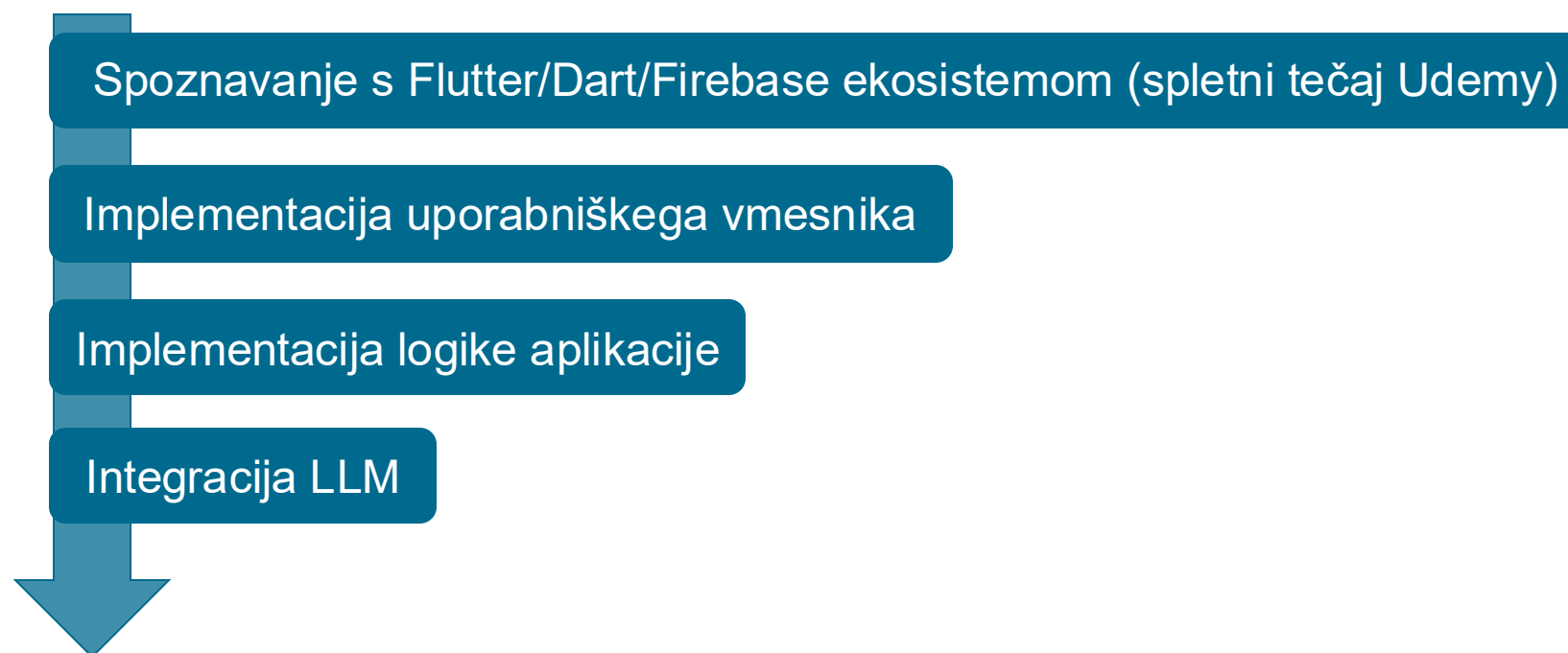


UREJANJE NAČRTOV



RAZVOJ APLIKACIJE

Koraki razvoja:

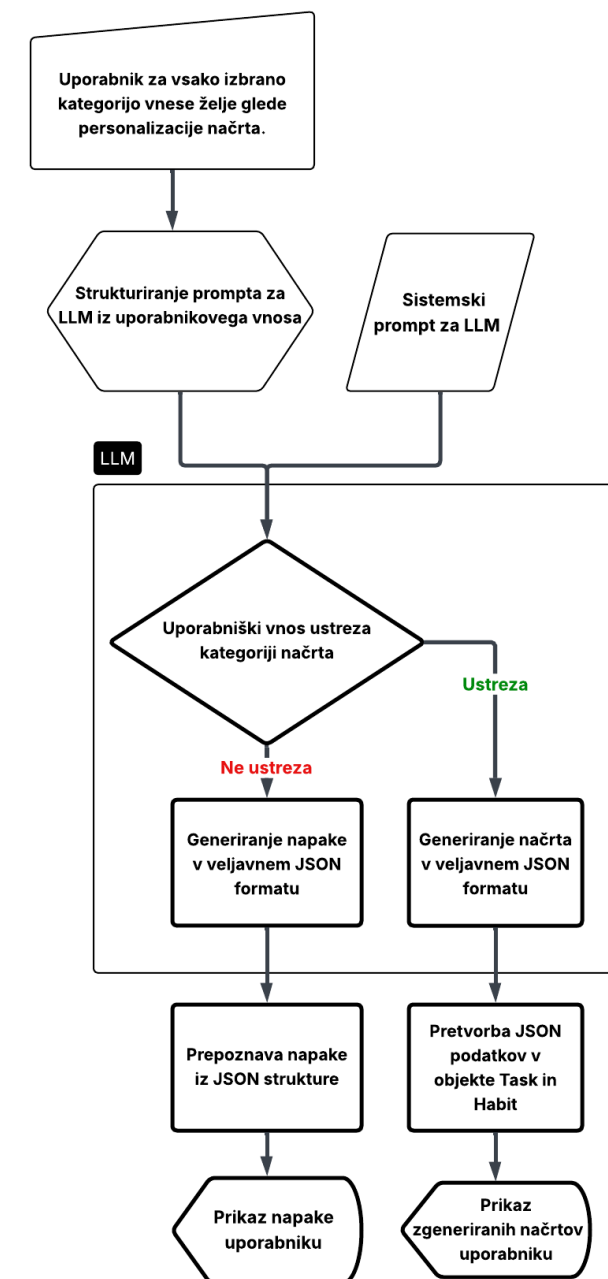


* Implementacija na začetku po pristopu „Najprej UI, nato logika“, kasneje „vzporedni razvoj UI in logike“

RAZVOJ APLIKACIJE

Integracija LLM:

1. Izbira načina integracije: Neposredni API klic
 - Awan LLM
2. Izbira modela (Awanllm-Llama-3-8B-Dolphin)
 - Platforma HuggingFace
 - Storitve Awan-LLM
3. Ponastavljanje parametrov modela:
 - *Temperature, max_tokens, top_p, top_k*
4. Prompt inženiring:
 - sistemski in uporabniški prompt



TESTIRANJE APLIKACIJE

Testiranje generiranja načrtov različnih tipov uporabnikov:

DOSLEDEN
UPORABNIK



NEDOSLEDEN
UPORABNIK



NEUK
UPORABNIK



ZLONAMEREN
UPORABNIK

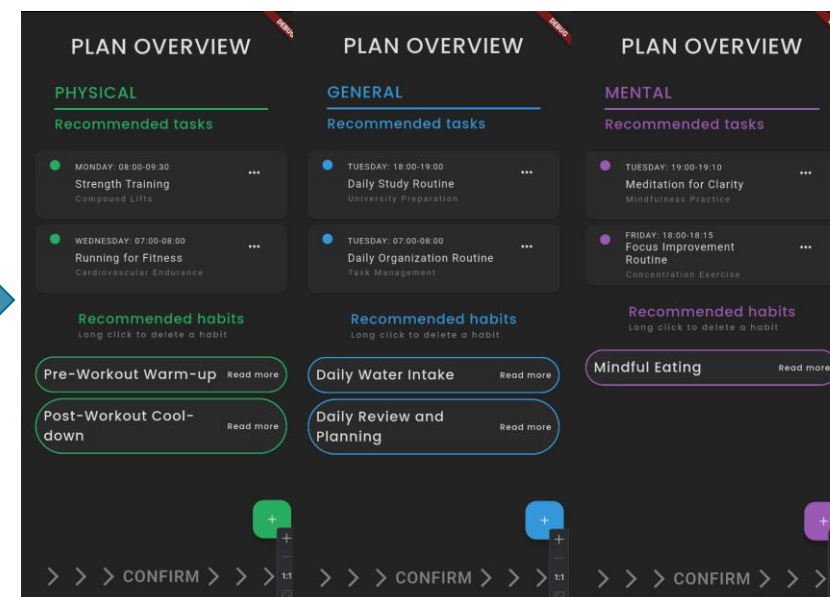
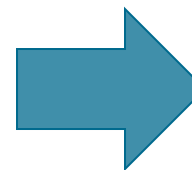


SCENARIJ DOSLEDNEGA UPORABNIKA:

Fizične navade: »I want to get stronger with compound lifts and run to improve my fitness.«

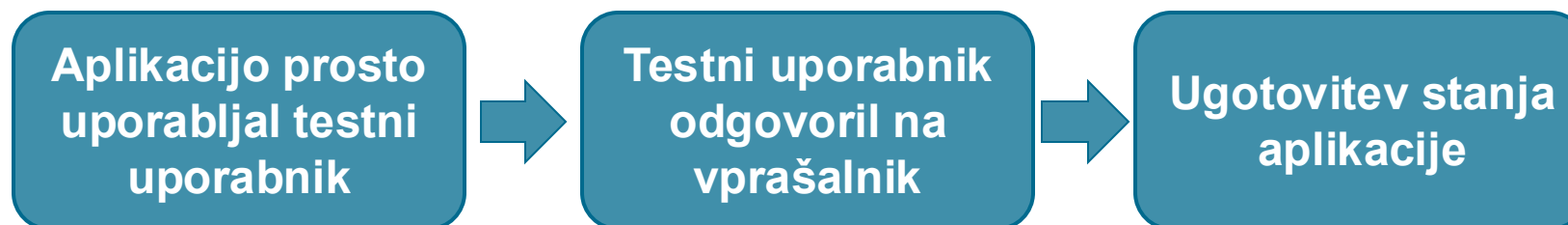
Splošne navade: »I want to stay organized and study daily for university.«

Mentalne navade: »I want to improve focus and meditate daily for clarity.«



TESTIRANJE APLIKACIJE

Testiranje uporabniške izkušnje:



Dobre lastnosti	Slabe lastnosti
Intuitivna in prijetna uporabniška izkušnja	Počasno generiranje načrtov
Pregleden in enostaven uporabniški vmesnik	Preobčutljivost sistema generiranja načrtov na napake v uporabniških vnosih
Možnost urejanja, dodajanja in brisanja navad po generiranju	
Motivacijski sistem z drevesom in nivoji	



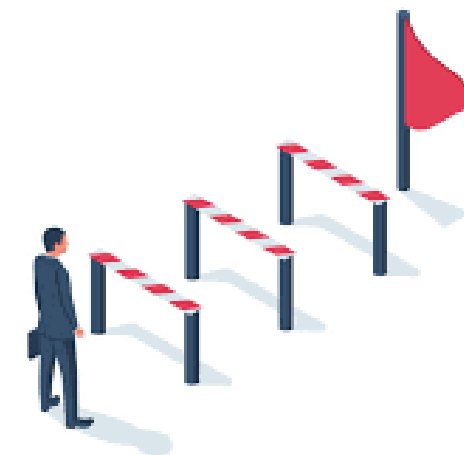
IZZIVI

■ Načrtovanje aplikacije

- Temelj implementacije

■ Generiranje načrtov (LLM)

- Izbor modela
 - Cena, doslednost, način integracije, velikost kontekstnega okna
- Prompt inženiring
 - **Definiranje** pravil generiranja vsebine,
 - **Validiranje** uporabniškega vnosa
- Hitrost generiranja
 - **Več API-klicov** (vsak klic svoj sistemski prompt) → visoka kakovost, počasno generiranje (Server Timeout)
 - **En združen klic** (en, združen sistemski prompt) → manjša kakovost, hitrejše generiranje



REZULTATI IN NADALJNI RAZVOJ



■ Rezultati

- Uspešno implementirana **zastavljena funkcionalnost**, ✓
- Pridobitev **smernic** za nadaljni razvoj, ✓
- Aplikacije je **dober prototip**, ✓
- Aplikacija **ni primerna** za komercialno rabo. ✗

■ Nadalnji razvoj

- Izboljšava **generiranja načrtov**,
- Podpora načina **brez internetne povezave**,
- Podpora **ponovnega generiranja načrtov**,
- Implementacija **potisnih obvestil**,
- Podpora spreminjanja uporabniškega imena ter gesla,
- Objava aplikacije na **Google Play Store** in **App Store**.

HVALA ZA POZORNOST

